أكاديمية تفوقي التعليمية
Tafawqi Educational Academy

الوحدة الأولى

المعادلات والمتباينات والدوال التربيعيّة

١ - ٤ جذور المعادلة التربيعيّة

١ - ٤ جذور المعادلة التربيعيّة

الصيغة التربيعية هي س = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^٢ - ٤أجـ}}{٢أ}$ ، وتسمى النواتج **جذورًا** **roots** للمعادلة.

يسمّى الجزء تحت الجذر التربيعي في الصيغة التربيعية **المميّز** **discriminant**.

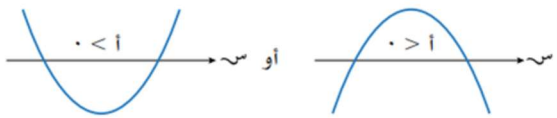
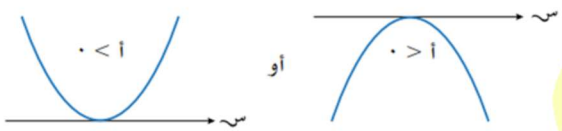
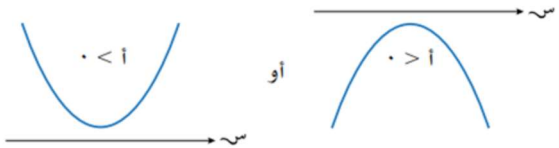
نتيجة ٢

مميّز المعادلة أس^٢ + ب س + جـ = ٠ هو ب^٢ − ٤أجـ

تدل إشارة المميّز (موجبة كانت أو صفرًا أو سالبة) على عدد الجذور الحقيقية للمعادلة التربيعية.

ب^٢ − ٤أجـ	نوع الجذور
> ٠	جذران حقيقيان مختلفان
= ٠	جذران حقيقيان متساويان (جذر حقيقي واحد مكرّر)
< ٠	لا توجد جذور حقيقية

يوجد رابط بين عدد جذور المعادلة التربيعية أس^٢ + ب س + جـ = ٠ ونقاط تقاطع منحنى الدالة ص = أس^٢ + ب س + جـ مع محور السينات.

ب^٢ − ٤أجـ	نوع جذور المعادلة أس^٢ + ب س + جـ = ٠	شكل منحنى الدالة ص = أس^٢ + ب س + جـ
> ٠	جذران حقيقيان مختلفان	 يقطع المنحنى المحور السيني في نقطتَين مختلفتَين
= ٠	جذران حقيقيان متساويان (أو جذر حقيقي واحد مكرّر)	 يمسّ المنحنى محور السينات في نقطة واحدة.
< ٠	لا توجد جذور حقيقية	 يقع المنحنى فوق محور السينات أو تحت محور السينات بشكل كامل.

١ - ٤ جذور المعادلة التربيعيّة

مثال

استخدم المميّز لتحدّد عدد الجذور الحقيقية لكل معادلة تربيعية من المعادلات الآتية:

أ) $س^٢ - ٢س + ٧ = ٠$

ب) $١٠ + ٣س - س^٢ = ٠$

ج) $س^٢ = ٢٥$

د) $س^٢ - ٥س + ١٥ = ٥س - ١٠$

أ) $س^٢ - ٢س + ٧ = ٠$

$أ = ١$ ، $ب = -٢$ ، $جـ = ٧$

$ب^٢ - ٤أجـ$

$(-٢)^٢ - ٤ \times ١ \times ٧ = -٢٤ < ٠$

لا توجد جذور

ب) $١٠ + ٣س - س^٢ = ٠$

$أ = -١$ ، $ب = ٣$ ، $جـ = ١٠$

$ب^٢ - ٤أجـ$

$٣^٢ - ٤ \times -١ \times ١٠ = ٤٩ > ٠$

جذران حقيقيان مختلفان

ج) $س^٢ = ٢٥$

$س^٢ - ٢٥ = ٠$

$أ = ١$ ، $ب = ٠$ ، $جـ = -٢٥$

$ب^٢ - ٤أجـ$

$٠^٢ - ٤ \times ١ \times -٢٥ = ١٠٠ > ٠$

جذران حقيقيان مختلفان

د) $س^٢ - ٥س + ١٥ = ٥س - ١٠$

$س^٢ - ٥س + ١٥ - ٥س + ١٠ = ٠$

$س^٢ - ١٠س + ٢٥ = ٠$

$أ = ١$ ، $ب = -١٠$ ، $جـ = ٢٥$

$ب^٢ - ٤أجـ$

$(-١٠)^٢ - ٤ \times ١ \times ٢٥$

= صفر

جذران حقيقيان متساويان